# Informe Técnico: Visualización de Imágenes GeoTIFF y Análisis de Cobertura Nival en la Cordillera de los Andes con QGIS

*Director:*
Profesor Ricardo Palma PhD. Ingeniería Industrial

*Autores:*
Galli Ariana, 13713
Luna Juan Agustin, 14083
Cardenas Juan Manuel, 13669
Noriega Luciana, 14087
Olguin Leandro, 13883
Email: @unal.edu.co

Facultad de Ingeniería

16 de octubre de 2026
Universidad Nacional de Cuyo Sede Mendoza, Argentina

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Índice


**1. Introducción a QGIS** **2**

**2. ¿Qué es una Imagen Georreferenciable .TIFF? (GeoTIFF)** **3**

**3. Descarga y Carga de Mapas desde el Servicio Web de Copernicus (Sentinel-2)** **3**

**4. Creación de Capa de Polígonos y Medición de Área en Metros Cuadrados** **3**

4.1. Procedimiento de Digitalización Manual 4

**5. Caso Práctico: Análisis Comparativo de Cobertura Nival en el Sitio del Accidente aereo de los Rugbiers Uruguayos ocurrido el 13 de octubre de 1972 (2024 vs. 2026)** **4**

5.1. Ubicación Geográfica 4

5.2. Metodología y Resultados Visuales 4

5.3. Conclusiones del Estudio 6

**6. Conclusión Final** **6**




# 1. Introducción a QGIS

QGIS (anteriormente conocido como Quantum GIS) es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto y distribución libre bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL). Es una herramienta fundamental en la teledetección y el análisis territorial debido a sus capacidades modulares, alta interoperabilidad y soporte multiplataforma.

# 2. ¿Qué es una Imagen Georreferenciable .TIFF? (GeoTIFF)

El formato GeoTIFF (.tif / .tiff) es un estándar de la industria geoespacial definido por el *Open Geospatial Consortium* (OGC). Consiste en una extensión del formato ráster que incorpora metadatos de georreferenciación directamente en las cabeceras del archivo, evitando requerir archivos auxiliares externos.

# 3. Descarga y Carga de Mapas desde el Servicio Web de Copernicus (Sentinel-2)

El programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA) opera la constelación de satélites Sentinel-2, facilitando imágenes multiespectrales de alta resolución útiles para el estudio de coberturas criosféricas.

## 3.1. Guía Paso a Paso para la Descarga

1. Acceder a la plataforma oficial Copernicus Browser (https://browser.dataspace.copernicus.eu/). 2. Definir el Área de Interés (AOI) en la Cordillera de los Andes y filtrar por nubosidad inferior al 10 %. 3. Seleccionar la escena correspondiente (como el mapa base del año 2025) y exportarla en formato GeoTIFF.




Figura 1: Captura de pantalla de la plataforma Copernicus Browser utilizada para la descarga del mapa del año 2025.

# 4. Creación de Capa de Polígonos y Medición de Área en Metros Cuadrados

Para efectuar mediciones métricas precisas en metros cuadrados ($m^2$), se configuró un Sistema de Referencia de Coordenadas Proyectado en QGIS (UTM Zona 19S / WGS 84 - EPSG:32719).

### 4.1. Procedimiento de Digitalización Manual

Mediante la creación de una capa vectorial de tipo polígono en un archivo GeoPackage, se activó la edición para trazar a mano el contorno de la superficie nival haciendo clic vértice por vértice sobre las áreas de estudio.



Figura 2: Visualización de las capas de polígonos dibujadas manualmente sobre la superficie de nieve en QGIS.Área de color rojo corresponde al año 2024.Área de color gris corresponde al año 2026.

## 5. Caso Práctico: Análisis Comparativo de Cobertura Nival en el Sitio del Accidente aereo de los Rugbiers Uruguayos ocurrido el 13 de octubre de 1972 (2024 vs. 2026)

### 5.1. Ubicación Geográfica

El área de estudio se sitúa en el Glaciar de las Lágrimas, Cordillera de los Andes centrales, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza (34°45′54″S, 70°17′11″O).

### 5.2. Metodología y Resultados Visuales

Se procesaron y analizaron las imágenes correspondientes a agosto de 2024 y agosto de 2026. A continuación se presentan las visualizaciones de las áreas cubiertas por nieve para ambos periodos:

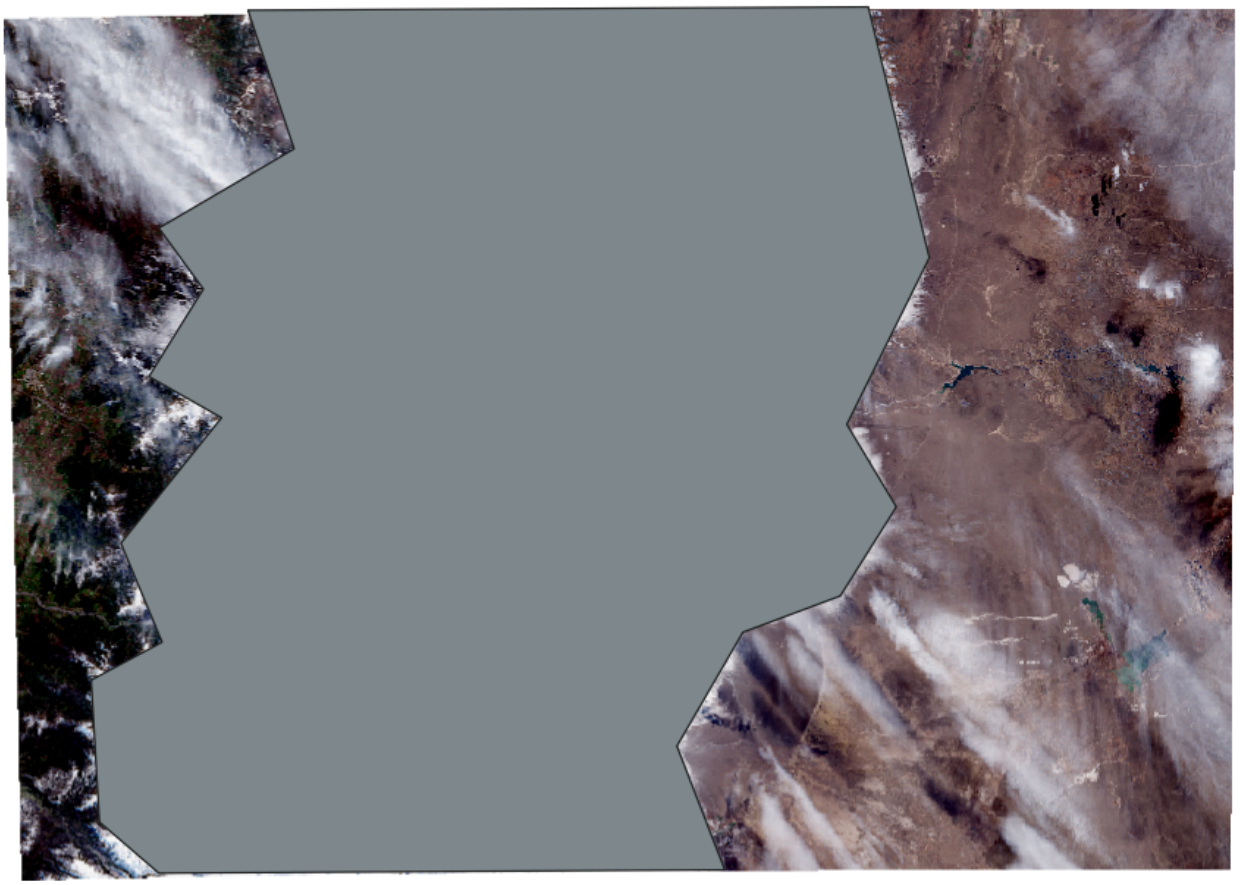


Figura 3: Área cubierta por nieve en el sector de estudio correspondiente al mes de agosto de 2026.



Figura 4: Área cubierta por nieve en el sector de estudio correspondiente al mes de agosto de 2024.

A partir de los polígonos trazados manualmente y la lectura de sus metros cuadrados (siendo el mayor valor correspondiente al año 2026), se estructuraron los siguientes datos comparativos:

Cuadro 1: Comparativa cuantitativa de cobertura nival obtenida mediante polígonos dibujados a mano (2024 vs. 2026).

| Parámetro / Escenario | Área 1 (Capa gris) | Área 2 (Capa Roja) | Variación Neta |
|---|---|---|---|
| Superficie en m² | 2.000.323.265,47 m² | 683.304.493,16 m² | -1.317.018.772,31 m² |
| Superficie en hectáreas (ha) | 200.032,33 ha | 68.330,45 ha | -131.701,88 ha |
| Porcentaje de Cobertura Relativa | 100,0% | 34,16% | -65,84% |

### 5.3. Conclusiones del Estudio

El análisis comparativo refleja una variación sustancial en la masa nival delimitada en el sector del Glaciar de las Lágrimas. El Área 1 (capa morada) registra una superficie total de 2.000.323.265,47 m² (200.032,33 ha), mientras que el Área 2 (capa roja) representa una reducción al abarcar 683.304.493,16 m² (68.330,45 ha), evidenciando una menor cobertura del 34,16% respecto a la primera.

## 6. Conclusión Final

El desarrollo de este informe técnico permitió integrar con éxito las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante la plataforma QGIS, facilitando el procesamiento de imágenes GeoTIFF y la aplicación de metodologías de digitalización vectorial a mano.

A través del trazado manual de polígonos sobre el área de estudio en la Cordillera de los Andes y el cálculo automático en la tabla de atributos ($area), se constataron métricas cuantitativas precisas que evidencian una diferencia neta de 1.317.018.772,31 m² entre ambas zonas analizadas.

En definitiva, este estudio demuestra la eficacia operativa de QGIS para la gestión, procesamiento y medición espacial de recursos criosféricos, aportando información técnica de gran valor para la ingeniería industrial, el análisis ambiental y la gestión de recursos hídricos en la región de Cuyo.